设计项目书 · 简易版

联合作战指挥多 Agent 系统

设计已完成 · 原型已验证 · 产品实现未开始 | 2026-09-18

日期	2026-09-18
当前阶段	**设计已完成 • 原型已验证 • 产品实现未开始**
四项已定决策	① **先做最小可用**（第一期） ② **先接线上模型调试，通过后再本地部署** ③ **验收口径 = 链路跑通即可** ④ **先做底层框架，跑通后再搭前端页面**
阅读时间	3 分钟（细节见《项目设计文档（最终版）》）

一、项目定位与设计要点

> 一句话：**把自然语言描述的作战问题，可靠地转换成"有全局约束、数字可追溯、冲突可仲裁"的结构化决策支持。**

核心玩法是**"总指挥 + 三军参谋"的角色分工**——不是一个大模型包打天下。用户问"陆军多少人多少装备"，只派陆军参谋查库回答；用户给一个复杂作战背景，才由总指挥拆解任务、下发约束，海陆空三参谋并行拟案，最后由总指挥仲裁出决心方案。

与通用大模型的五点关键差异：

维度	通用大模型	本系统
数字	靠"说"，会编	全部查 SQLite，带来源，可审计
约束	谁都能改条件	只能总指挥下发，参谋不得越权
冲突	三军需求打架无人裁	共享资源冲突检测 → 协商 ≤3 轮 → 强制裁决
边界	什么活都接	领域外明确拒答（写周报、翻译一律不接）
轮次	单轮一锤子	多轮增量重规划：改一个条件只重算受影响的参谋

产出不是"一段回答"，而是**可校验、可追溯、可复盘的结构化方案**。

二、现在做到哪一步（三色看板）

层面	状态	说明
● 架构与规则设计	**100% 完成**	四角色、双链路、8 条硬规则、5 条收敛判据、7 条契约全部定稿

层面	状态	说明
🟡 控制流原型	**约 60%，已实测**	Mock 模型跑通全链路：12 项验证 + 14 项规则自测**全部通过**
🔴 产品代码	**0 行**	目录内目前只有文档、图、测试脚本

已实测通过的能力（不是纸面设计）：领域外拒答 ✓　单域快通道 ✓　三参谋并行 + 协商 + 仲裁 ✓　四类故障注入（方案超限 / 产物残缺 / 约束矛盾 / 参谋失联）全部正确处置、不崩溃 ✓

尚未验证：真模型下的方案质量、真实兵力池数据、协商的自然收敛（实测是 3 轮封顶强制裁决）。

三、分期、资源与顺序

总原则：先底层、后前端。一期到四期全部是后端能力（图、状态、规则、数据、模型），前端页面框架放到最后一期——底层跑通之前不做界面，避免界面反复返工。

期	内容	判据
第一期（本轮）	真实兵力池（SQLite） + **接线上模型**，跑通最小闭环	"陆军多少人"答得对、数字可追溯
第二期	协商循环落盘 + 完整硬规则执行	三军争资源能自动检出并裁决
第三期	多轮会话 + 增量重规划	改一个条件只重算受影响参谋
第四期	**本地部署大模型** + 集成、韧性	命令行下一轮完整会话可用；本地模型通过 T1–T12 回归
第五期	**MCP 外部服务** + **前端页面框架** + 其他补充	页面可独立完成一轮会话，方案可直接阅读分享

模型路线（已定）：**先接线上模型调试** → 链路与提示词稳定后 → **第四期再本地部署。**好处：先用最强模型把"参谋能不能干好活"验证清楚，避免在模型能力和工程问题之间互相甩锅；本地部署后置，届时只做能力回归，不推翻设计。

需要的资源：① 线上 LLM API 账号（主力 + 轻量双档，双档可省约 80% 辅助成本）；② 兵力池种子数据（3 份 JSON，我方出结构、业务方填数）；③ 第四期本地部署算力（待第二期后评估）；④ 第五期前端人力。

四、风险（如实说）

1. **中途失控**：不做最后一锤子买卖，分期累积验收，每期有独立判据。

2. **语义层未验证**：真模型下参谋方案质量未知，Mock 只证明了控制流正确——这正是"先接线上模型"要优先解决的事。

3. **成本**：单轮全链路最坏约 24 次主力调用（协商拉满时），最好 4 次。已设三道闸门（轮次 ≤3、只拉冲突方、震荡即退）。

4. **本地部署的能力落差**：换本地模型后方案质量可能下降。对策：复用同一套 T1–T12 用例做回归，不达标则调整本地模型规格或保留线上 / 本地混合模式。

5. **前端长期缺席**：一至四期只能用命令行与 trace 日志演示，观感弱。对策：第四期起同步输出结构化 trace 与方案文件，作为没有界面时的验收与讲解依据。

五、四项已定决策

#	事项	决策	带来的影响
1	范围与顺序	**先做最小可用（第一期）**	本期只做真实兵力池 + 线上模型 + 最小闭环；协商、多轮、本地部署、MCP、前端逐期顺延
2	模型路线	**先接线上模型调试，通过后本地部署**	先用强模型验证语义层可行性；本地部署排在第四期，只需做能力回归，不推翻设计
3	验收口径	**链路跑通即可**	以三类典型链路（拒答 / 单域快通道 / 全链路协商） + 四类故障注入的行为断言为准，**不设精确率 / 性能量化指标**；若后续要求"兵力问答零差错"，需另开工期
4	工程顺序	**先做底层框架，跑通后再搭前端页面**	图 / 状态 / 规则 / 数据 / 模型先打通并以 trace 验收；前端放第五期，避免底层未定就被界面绑死、反复返工

想看细节：《接手说明（先看这份）.md》给干活的人 · 《项目设计文档（最终版）.md》给评审与存档 · 两份可执行脚本 `langgraph_skeleton_test.py`、`rules_convergence.py` 可当场演示。